

调研报告 · 2026-08-31

机器人技能习得的范式拐点

从「训练问题」到「提示问题」——One-Shot 技能习得全景调研

HOST · 结构派 · 开源

GEN-1.5 · 规模派 · 涌现

S1 · 未见长时程

Zeva · 学自己的交互后果

90 项工作 · 7 个维度 · 42 章解读

四个主角：HOST（北理工+自变量，开源）× GEN-1.5（Generalist AI）× S1（Skild AI）× Zeva（清华 AIR+域变换）

七个维度：主线 · 具身 ICL 方法 · 底座与世界模型 · 人类数据三条桥 · 评测与口径 · 具身安全 · 理论与前史（与 README Part A–G、图 2 分类树一致）

2026 年 8 月，四家互不相识的机构在一个月内汇合于同一能力点： 「教机器人」正在从训练问题变成提示问题

结构派 HOST（自变量系，开源）

62% 50 个未见真机任务

一段第三人称人类视频，零参数更新，29 秒后执行；旧技能不掉。用架构设计（进度流形 + 预测级联）造出 one-shot。8-03 全栈开源。

规模派 GEN-1.5（Generalist AI）

59% 10 个评测任务

3-12 秒演示当 prompt，零梯度。50 万小时数据预训练后 ICL 作为涌现能力出现——无架构改动、无 meta-learning。8-19 博客。

规模派 S1（Skild AI）

66% 未见 + 10 分钟长时程

主张推到最远：一条视频演示执行预训练从未见过、最长 10 分钟的任务（语言提示同规模仅 9%）；单条演示 ≈ 380 条后训练示范。8-18 博客。

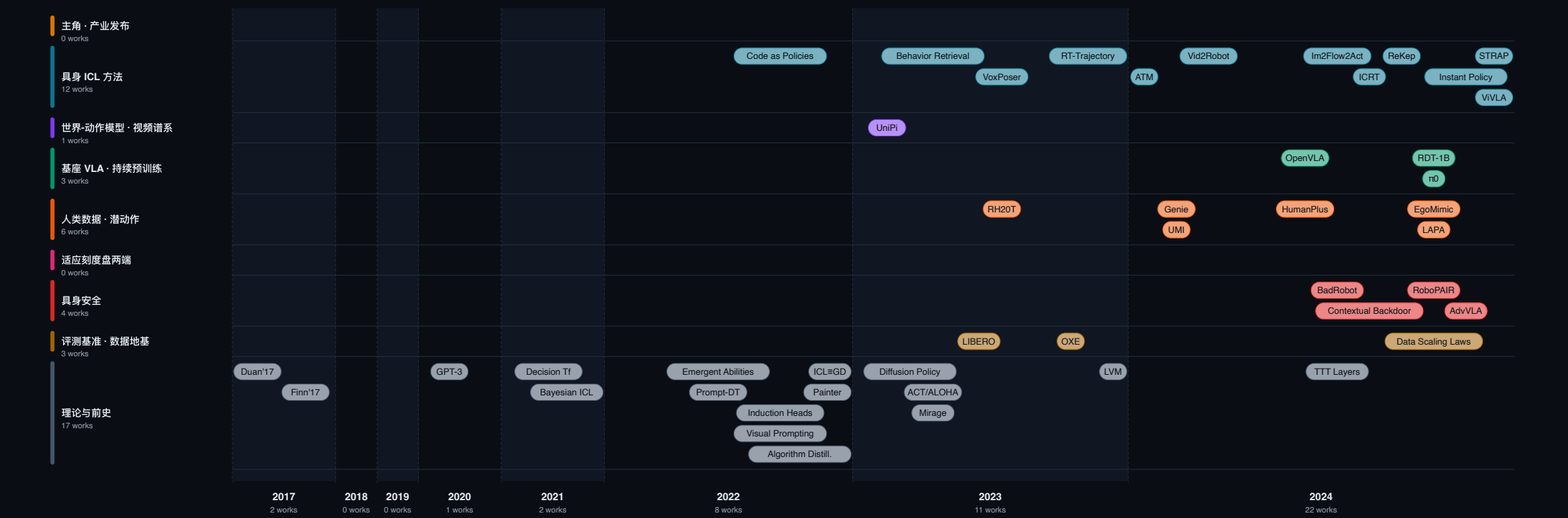
为什么是拐点：四家方法论各异（归纳偏置 vs 数据暴力 vs 数据+配方 vs 外挂因果记忆），却在同一个月交付同一能力——范式转移不再依赖单一路线成立。同月，四篇学术论文（WAM-TTT/RoboTTT/StellaVLA/Zero-WAM）把「演示怎么被用上」做成可核对的实验，其消融一致反对「免费涌现」叙事；月末第四家 Zeva 让冻结策略从自己的交互后果学（四次尝试 26%→73%）。本调研其余 80 余项工作提供了这场汇合与争论的完整证据链。

33 页怎么读：先看两张总览图，再沿「主角 → 证据链 → 争论 → 纵深 → 判断」走一遍

页码	板块	内容	对应仓库
04-07	总览图	图 1 时间线（2017-2024 / 2025-2026）· 图 2 分类树（维度 1-3 / 4-7）	assets/fig1_*, fig2_*
08-14	背景与四个主角	旧范式成本 · 视频模仿为何失败 · HOST 机制与证据 · GEN 三部曲 · S1	README Part A · notes/01、02、16、40
15-16	全景	五条路线 · 18 项核心工作一页对照（口径不可跨行比）	README Part B/C
17-20	证据链 ①-④	数据结构 > 数据量 · 上下文长度是新 scaling 轴 · TCC 从正则到机制 · 四篇 EICL 的 2x2 坐标	notes/04、05、06、08、12、14、15
21	争论	ICL 是涌现的还是造出来的：LLM 三步曲在具身领域重演	notes/16 §5 · Part G
22-26	纵深专题 ①-⑤	历史与底座 · 人类数据三条桥 · 口径与安全 · 编码与层级 · 刻度盘与遗忘	README Part C-G · notes/22-42
27-33	判断	六大趋势 · 十三条洞察 · 七条可证伪预测（P5 已修正）· 九个研究缺口 · 交付物	insights/10

阅读约定：青色 = 结构派 / 学术侧，琥珀色 = 规模派 / 产业侧；所有成功率均标注任务集与口径，禁止跨工作直接比大小；每页页脚给出对应的 notes 编号，可随时下钻到 158 页全文报告。

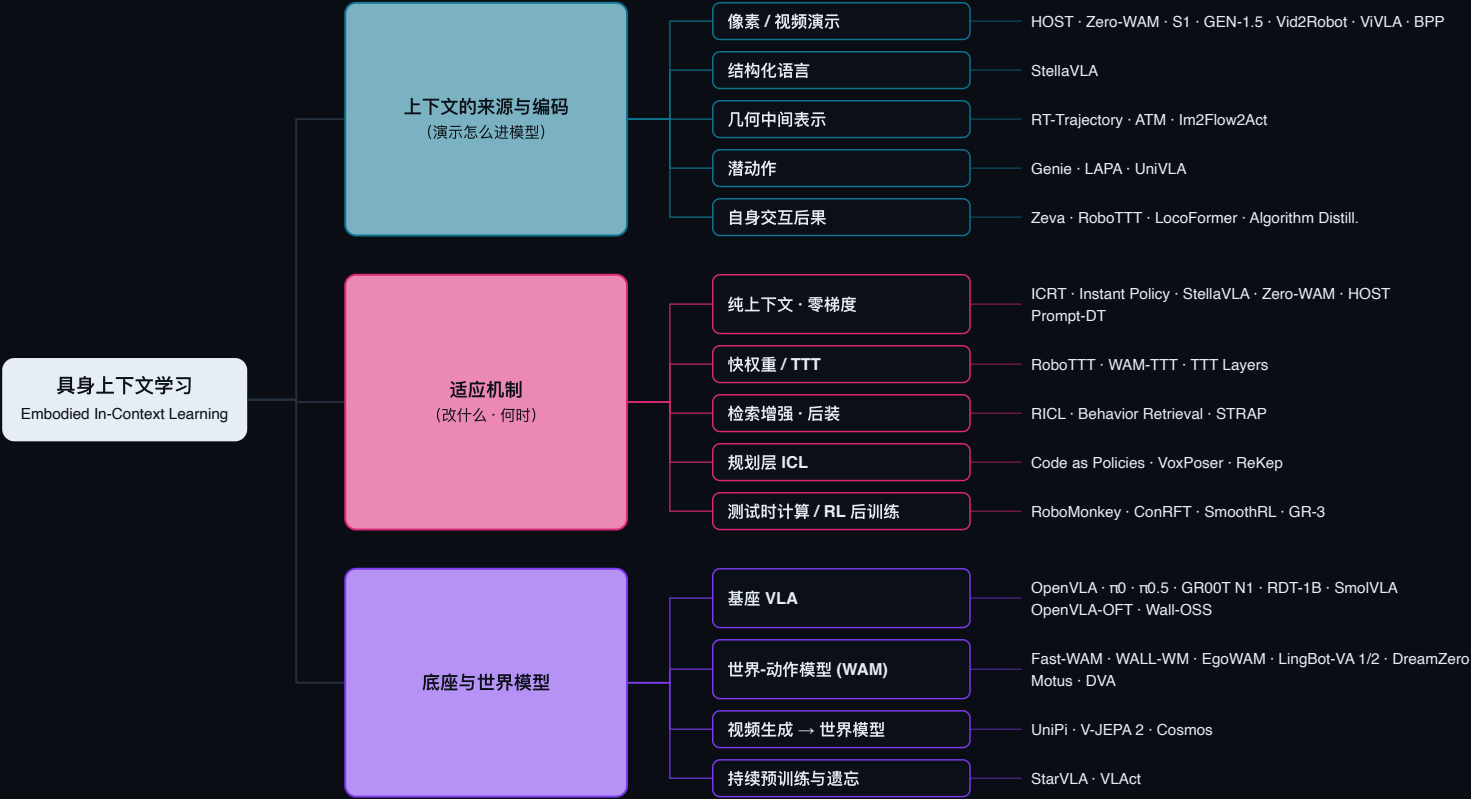
前史与地基 (2017–2024, 46 项): 2017 年定义问题, 2022 年 LLM ICL / 视觉 ICL / 规划层 ICL 三线就位, 2024 年基座、数据管线与安全研究齐发



爆发期 (2025–2026, 44 项): WAM 与基座成熟, 2026-08 一个月内 HOST · S1 · GEN-1.5 · Zeva 四家汇合, 四篇 EICL 学术论文同月交卷



分类体系（上）：上下文的来源与编码 · 适应机制 · 底座与世界模型



分类体系（下）：数据来源 · 评测与口径 · 具身安全 · 理论与前史



旧范式下，每个新技能都是一次小型科研项目： 数百条遥操作 + 数小时微调 + 旧技能坍塌

数据成本

50–300 条

遥操作演示起步。专家 + 真机独占，采集一个任务以小时计；RICL 口径 20 条/任务已算「少」，仍比拍一段人类视频贵一个量级。

适配门槛

10 万步

BPP 对照中 $\pi 0.5$ 的 LoRA 微调步数。GPU 机时 + 调参专业知识，把「教机器人」锁定为算法工程师的工作，终端用户不可及。

灾难性遗忘

43%

Wall-OSS 经 SFT 学会新任务后，旧技能只保留 43% (HOST 论文实测)。每教一个新技能，都在赌之前的投入不清零。

与此同时，LLM 那边「教模型」早已是提示工程：例子放进上下文、权重不动。机器人界的问题变成：ICL 是语言独有的运气，还是感知运动序列上同样成立的普适性质？——12 篇论文用五条不同路线回答了它。

此前的视频模仿为什么不 work： 演示被当成「被动上下文」，模型学会了忽略它

病灶 ① 时间错位

把整段视频压成固定 token（Vid2Robot: 64 个）当条件，动作监督锚定机器人轨迹固定时间步——演示进度与执行进度从不对齐，梯度不流经「读视频」路径。

病灶 ② 捷径学习

ICRT 实证：单任务场景数据下，当前观测已唯一决定动作，prompt 沦为摆设——DROID 1 万条训练，测试 0%：对 prompt 也算损失，79.2% 崩到 22.5%。

病灶 ③ 跨具身鸿沟

人手 ≠ 夹爪：外观、运动学、速度全不同。隐动作空间（ViVLA）翻译不透明；硬件消解（BPP 的 iPhUMI）要用户手持专用夹爪，普适性打折。

共同的问题 (QUESTION)：怎样让演示从「被动参考」变成「主动驱动执行的信号」？——结构派的答案是把对齐做成显式机制（HOST），规模派的答案是让数据多到捷径不存在（GEN-1.5），中间还有数据配方（BPP/ICRT）、架构机制（RoboTTT）、事后注入（RICL）三条路。

HOST 与 GEN-1.5：方法论镜像，能力点重合

	HOST (2026-08-03 开源)	GEN-1.5 (2026-08 博客发布)
能力来源	架构设计：进度流形对齐 + 自接地预测级联	规模涌现：50 万小时真实操作数据预训练
演示接口	第三人称人类视频（跨具身，无动作标签）	3—12 秒演示做「physical prompting」
one-shot 成绩	62% · 50 个未见任务 · 每技能约 29 秒	59% · 10 个评测任务 · 秒级生效
few-shot 升级	—（论文范围外）	1—10 个梯度步适应后 83%
技能保持	零参数更新，旧技能无损（对照 SFT 保留 43%）	上下文模式无更新；梯度步模式未公布保持率
训练成本	193k 轨迹（229 任务）+ 5.8k 人类视频配对，两阶段	50 万小时多具身数据（约为 HOST 数据量数百倍）
可验证性	论文 + 代码 + 权重全开源，口径可复查	博客数字，无论文、无第三方复现渠道

读法警告：62% 与 59% 不可直接比大小——任务集、难度、判定口径都不同。真正的信息是：两条成本结构完全不同的路线，都把 one-shot 从论文指标做成了可演示能力。

HOST 的两个机制，分别对准两个病灶： 时间错位用「目标耦合」治，跨具身鸿沟用「自接地级联」治

机制 ① 目标耦合 —— 演示与执行共享任务进度流形

Qwen3-VL 逐帧嵌入 → 投影到进度流形，SDTW + TCC 训练对齐。推理时实时定位机器人执行进度在人类视频里的对应位置，把「演示接下来的样子」动态选为预测目标。

≈ 把 Vid2Robot 里只在训练期起效的 TCC 正则，升级成推理期的主动机制——进度倒退可感知、可重对齐。

机制 ② 自接地预测级联 —— 三级跨越具身鸿沟

级联三步：定位（进度对齐）→ 预测自己视角的未来观测（把人类动作翻译成机器人世界的图像）→ 解码动作。翻译发生在观测空间而非隐动作空间，每级可检查。

主干：双专家 MoT（视频专家自 Wan2.2 初始化）+ flow matching——与 Fast-WAM 同构，「视频先验承重在训练目标」有独立实证支撑。

两阶段训练：Stage 1 用 193k 同具身轨迹练「预测-执行」基本功；Stage 2 用 5.8k 组（人类视频, 机器人轨迹）配对练跨具身对齐——演化自 ViVLA（同团队前作）：把前作埋在隐动作空间的翻译、交给 transformer 隐式学的对应，全部换成显式模块。

同一批 50 个未见任务上的成功率阶梯：
语言 17 → 视频被动条件 19 → SFT 56 → **HOST 62**



阶梯的含义

17→19: 被动看视频几乎无增益; 19→62: 同样的视频, 换成主动对齐机制, +43 个点——增益全部来自**机制**而非模态本身。

压过自家最强 SFT

Wall-OSS 与 HOST 同属自变量机器人: 56% 是自家最强微调配方 + 50 条遥操作的成绩, 仍低于 1 段人类视频 + 零更新的 62%, 且 SFT 旧技能只剩 43%。排除了「挑弱基线」质疑。

鲁棒性

未见物体替换只掉约 4 个点; 演示与执行场景不同、第三人称视角均可工作。50 任务 × 20 次试验的口径, 是本调研里统计功效最强的真机评测。

GEN 三部曲九个月走完：验证 scaling law → 99% 精通 → ICL 涌现

2025-11 · GEN-0

验证存在性。27 万小时数据、10B+ 模型上确立机器人操作的 scaling law：算力与数据翻倍，能力可预测地上升；提出「intelligence phase transition」——足够规模后突然出现的能力跃迁。

2026-04 · GEN-1

兑现精通。简单操作任务成功率推到 99% 级别（mastery 定义：连续长时间无失败运行）。证明 scaling 不只涨曲线，能落到可靠性。

2026-08 · GEN-1.5

涌现 ICL。50 万小时数据后，one-shot 从演示学新任务的能力**未经专门设计而出现**：3-12 秒演示 prompt → 10 任务 59%；加 1-10 个梯度步 → 83%。

谨慎读数：全部数字来自公司博客——10 个评测任务（对 HOST 的 50 个）、无同行评审、无开源复现渠道。GEN-1.5 的价值不在数字本身，而在它给出「ICL 会随规模自然出现」的存在性证明，与 ICRT 在 3k 条轨迹上的最小可行原型（79.2%）首尾呼应：配方相同，规模差五个数量级。

S1 (Skild AI) 把主张推到最远： 未见任务 × 10 分钟长时程，单条演示 ≈ 380 条遥操作示范

核心声明

66% vs **9%**

ICL vs 语言提示，**100k 小时**同数据同架构同算力对照。四个未见任务（煎饼/咖啡/盆栽/装配）最长 10 分钟、数十步，由单条人类视频驱动；盆栽任务从演示到自主执行 11 分钟。

Scaling 对照的两段读法

已见任务：1k 小时时语言反超 ICL (53% vs 43%)；100k 小时后 ICL 达 96% 反超——语言的歧义成为天花板。

未见任务：差距随数据量平滑指数扩大至 66% vs 9%——注意这是连续改进曲线，不是相变。

兑换率与涌现性质

后训练 VLA 需 **380 条**示范 (50–100 小时遥操作) 才追平单条上下文演示；2000 条达 86% 反超。定性展示：抗中途扰动、失败自发重试、常识替代（无壶用杯）、**演示纠错**——把演示当目标规格而非轨迹复制。

该打的折扣：与 GEN-1.5 同样无论文、无开源、内部 benchmark；长时程「累计逐步成功率」允许人工干预恢复计分（博客自述主要为救语言基线），66% 不是无干预端到端完成率；预训练任务清单未公开，「未见」无法外部审计；380 条兑换率是插值估计。时间线：LocoFormer (2025-09) → 域内 ICL (2026-02) → 第一张煎饼 (2026-05) → S1 (2026-08)。

同一个目标，五条路线：one-shot 能力可以被设计、被喂出、被配方化、被机制化、被事后注入

路线	代表工作	核心赌注	代表性结果
结构派	HOST · Instant Policy · ViVLA	归纳偏置能在小数据下造出 one-shot：HOST 加在时间维（进度对齐），Instant Policy 加在空间维（图 + SE(3) 扩散）	HOST 62% (50 任务)；IP 88.75% (16 任务、宽松口径)
规模派	GEN-1.5 · EgoScale	数据够大 ICL 自然涌现；EgoScale 给出人类视频的 log-linear scaling law ($R^2=0.998$)	GEN-1.5 59% (10 任务)；EgoScale 单示范适配 88%
数据配方派	BPP · ICRT	驱动 ICL 的不是数据量而是数据结构：任务多样性 + 强迫读 prompt 的分布设计	ICRT 1098 条轨迹 → 79.2%；BPP：2000 任务 × 5 demos 配方
架构机制派	RoboTTT	推理时在 fast weights 上继续做元学习过的梯度下降，上下文扩到 8K 步且延迟不涨	长程 +87%；上下文 128→8K 单调上升无饱和
事后注入派	RICL	预训练 VLA 缺 ICL 不必重训：400 条演示检索增强后训练即可装上	$\pi 0$ -FAST-DR0ID 2.5% → 31.25% (零更新)
合成配方派	Zero-WAM · StellaVLA	上下文的制造也可以规模化：从机器人轨迹反向合成人类视频（Zero-WAM），或把演示离线转译成结构化语言（StellaVLA）	HumanGen 74.2K 对/8.6K 任务；7 未见任务 46.95%

18 项工作一页对照：演示接口决定成本，机制决定上限

工作	时间/出处	演示接口	参数更新	关键数字	本调研角色
HOST 主角	2026-08 · 开源	人类视频×1	零	50 任务 62% · 29 秒	结构派答案
GEN-1.5 主角	2026-08 · 博客	3-12 秒演示	零 / 1-10 步	10 任务 59% / 83%	规模派答案
Instant Policy	ICLR 2025	动觉示教 1-2 条	零	16 任务 88.75% (同物体)	空间结构派
ICRT	ICRA 2025	遥操作轨迹 1-3 条	零	12 任务 79.2% (6 原语内)	NTP 最小原型
RoboTTT	2026-07 · NVIDIA	人类视频 (同场景)	仅 fast weights	one-shot 6/10 · 长程 +87%	上下文 scaling 轴
BPP	2026-06 · Stanford	iPhUMI 演示×1	零	画图误差 -80.7% vs goal-image	任务多样性定律
RICL	CoRL 2025	遥操作 10-20 条	零 (可选微调)	2.5-31.25%; 微调 61.67%	ICL 事后注入
Vid2Robot	RSS 2024 · Google	人类视频×1	零	9 任务 52.8%; HOST 口径 19%	被超越的前辈
ViVLA	2025-12 · 北理工	专家视频×1	零	LIBERO unseen +30%	HOST 直系前作
π0.5	2025-04 · PI	语言指令	零样本	HOST 口径 ≤17%	语言条件上限
Wall-OSS	2025-09 · 自变量	遥操作 50 条	LoRA SFT	56%, 旧技能存留 43%	最强 SFT 对照
EgoScale	2026-02 · NVIDIA	单条机器人示范	post-train	2 万小时 · L=0.024-0.003lnD	人类数据 scaling
S1 主角	2026-08 · 博客	视频演示 prompt	零	未见长程 66% vs 语言 9%	最远主张
WAM-TTT	2026-07 · 北大+银河通用	GoPro 人类视频	仅快权重 (部署前)	未见场景 46.2 (progress) · 保持率 76%	快权重技能包
StellaVLA	2026-08 · StellarEdge	结构化语言前缀	零 (真零梯度)	对 98.8 / 无 62.4 / 错 44.9	三向干预首创
Zero-WAM	2026-08 · Robbyant+港科广	合成人类视频	零	7 未见任务 46.95% (3 种子×100)	任务级零样本
EgoWAM	2026-07 · Georgia Tech	ego 人类数据 (训练用)	训练期	DINO 00D ~4× · 3D flow +20-30%	WAM 表征对照
WALL-WM	2026-06 · 自变量	— (事件单元预训练)	训练期	多样操作 75.86 vs π0.5 55.64 (progress)	WAM 时间结构底座

各行成功率的任务集与判定口径互不相同，禁止跨行直接比大小；详见各篇 notes 的「延伸批判」节。

决定 ICL 成败的不是数据量，是数据结构： 「强迫模型读演示」是所有路线的共同前提

ICRT: 1098 条 > 10000 条

自采 1098 条「同场景多任务」轨迹 → 73.3%；1 万条单任务场景的 DROID → 0%。单任务场景下观测唯一决定动作，模型必然走捷径无视 prompt。

BPP: 多样性 > 密度

固定预算下 2000 任务 × 5 条完胜少任务 × 多条；任务数单调提升未见任务性能，每任务 5 条就够。叠衣负例：低多样性时 prompt 反而不如语言条件。

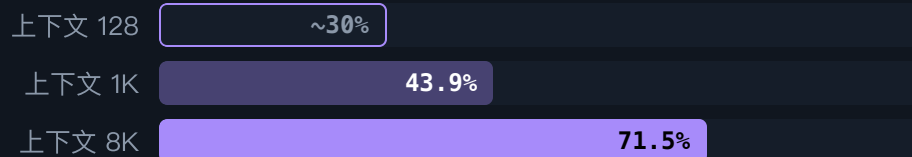
ICRT: prompt 免损失

对 prompt 段也算模仿损失 = 训练模型「没上下文也要输出」，79.2% 崩到 22.5%。HOST 的目标耦合、RoboTTT 的损失 mask，都是同一原理的不同实现。

对 GEN-1.5 的反推：50 万小时数据「自然」覆盖了多任务歧义场景——规模派的涌现，可能只是数据配方派的强迫函数在大数据下自动满足。这条假设可以用 BPP 式受控实验在中等规模上证伪。

上下文长度是与数据量正交的第二条 scaling 轴： 128 → 8K 步，性能单调上升，尚未见顶

RoboTTT 的 scaling 实证



8K 比 1K 高 **63%**，无饱和迹象；对照组 GDN（线性递归记忆）完全没有此趋势——**能存上下文 ≠ 会用上下文**，元学习过的更新规则才是关键。

为什么这条轴重要

- 朴素加历史帧是**毒药**：GR00T N1.7 加 1 帧历史，57% → 39.5%（causal confusion）——长上下文必须配对对齐机制或记忆机制
- 8K 步 ≈ 30Hz 下 5 分钟：够放一整段演示视频 + 自身执行历史 + 纠错记录（DAgger 蒸馏 +36% 即来自「失败当上下文」）
- 与 GEN-1.5 的数据小时数轴**正交**：两轴原则上可叠加，是最直接的合流方向

推论：「HOST 式显式对齐」与「RoboTTT 式长上下文 TTT 主干」不互斥——把进度流形装进 8K 上下文的 fast weights 架构，是本调研看到的最明确的下一代系统蓝图。

全场最干净的对照：同一个工具（TCC）， 从「训练期正则」升级为「推理期机制」，19% → 62%

Vid2Robot (RSS 2024, Google DeepMind)

TCC 作为**辅助损失**：训练期逼视频编码器只编码任务进度、对具身不变。推理时视频压成 64 个 token 被动喂入，无任何执行-演示对齐。

19% HOST 50 任务口径（原文 9 任务 52.8%）



HOST (2026-08, 北理工 + 自变量)

同款 TCC + SDTW 升级为**显式进度流形**：推理时实时定位执行进度在演示中的位置，动态选择预测目标，进度倒退可感知、可重对齐。

62% 同一 50 任务集，+43 个点

师承有据

Vid2Robot 末位作者 Dwibedi 正是 TCC 原作者。工具早就存在，差的是「把对齐从损失函数搬进推理循环」这一步认知——两年时间、43 个点。

方法论启示

「训练期学到的好表征」不等于「推理期被用起来的能力」。同一原理的第三个实例：RoboTTT 把「记忆」从静态权重搬进推理期梯度更新的 fast weights。

学术侧同月交卷：四篇论文把「演示怎么被用上」切成 2×2 坐标，各占一格、零重叠、零对比；月末 Zeva 补上「学自己」一格

坐标（改什么 × 何时）	工作 / 机构	核心机制	最硬的数字
快权重 · 部署前一次	WAM-TTT（北大+银河通用）	人类视频经 TTT 写入感知侧快权重记忆；KVM 损失 = 无 softmax 线性注意力	演示当记忆 46.2 vs 当 token 7.1；配对人类数据 1:1 顶替机器人数据
快权重 · 每步递归	RoboTTT（NVIDIA GEAR）	快权重=递归状态，在动作侧随 rollout 逐步更新；上下文 8K 步	1K→8K：43.9→71.5 无饱和；失败当上下文 +33%
纯上下文 · 零梯度	StellaVLA（StellarEdge AI）	演示离线转译成结构化语言（做了什么→为什么）当前缀	三向干预：对 98.8 / 无 62.4 / 错 44.9—错比无差，证明真在读上下文
纯上下文 · 零梯度	Zero-WAM（Robbyant+港科广）	合成人类视频当任务规格；IFP 反捷径目标；74.2K 对/8.6K 任务	7 未见任务 46.95% vs 17.45%；无 IFP 时加人类视频是负收益 (28.55<39.44)
纯上下文 · 每次尝试后更新记忆	Zeva（清华 AIR+域变换，08-31）	上下文=自己的动作→后果：因果交互编码 + 双时间尺度记忆，检索注入冻结策略	Atomic5 76.8% vs Fast-WAM 72.4%；四次尝试累计 26%→73%（需对照独立重试基线）

三条被独立验证的共同经验：① 人类信息只许改写感知/生成侧，不许直接触碰动作侧（WAM-TTT 与 Zero-WAM 从相反路线撞到同一结论）；② 训练期挂辅助目标、推理期整个剥离，且辅助必须监督主分支否则剥离后一场空；③ 上下文不是免费午餐——三篇在三个不同设定下独立发现「模型必走捷径」（多给一帧历史反而降 17.5 个点、无反捷径目标时人类视频是净负收益）。GEN-1.5 与 S1 主张的「纯上下文·零梯度」恰是 Zero-WAM 所在的格子。

ICL 是涌现出来的，还是造出来的？ LLM 的辩论正在具身领域重演

LLM 前史三步曲（2020–2023）

- **Brown 2020 (GPT-3)**: few-shot ICL 随规模出现，确立「例子进 prompt、权重不动」范式
- **Wei 2022**: 命名「涌现能力」——小模型没有、大模型突然有、无法外推预测
- **Schaeffer 2023**: 涌现可能是**度量的海市蜃楼**——不连续度量把平滑改进渲染成突变；换连续度量后多数「涌现」消失（NeurIPS 2023 杰出论文）

具身领域的攻守（2026）

- **涌现叙事**: GEN-1.5「无架构改动、无 meta-learning、无辅助目标」；S1 归因于任务多样性+规模
- **四条学术反证**: WAM-TTT 去 meta-training 100.0→9.0；RoboTTT 去 sequence action forcing 训不出；StellaVLA 需整条离线流水线；Zero-WAM 无 IFP 时人类视频是**净负收益** (28.55 < 39.44)
- 最致命是 Zero-WAM: 它正是产业主张的路线（大规模预训练+纯上下文+零梯度），却证明该路线需要显式反捷径机制

公平的限定与无人做的第三方视角：学术侧最大规模 15,360 GPU 小时，远低于产业 50 万小时——严格结论是「在学术可负担的规模上需要显式机制」，裁决要等产业规模的去机制消融。另一把武器无人使用：机器人的二元成功率/rubric 恰是 Schaeffer 指出的易造「涌现假象」的不连续度量；S1 自己的 scaling 曲线（差距平滑指数扩大）反而更像连续改进而非相变。把度量批判搬进具身领域，是当前空白的研究机会。

2017 年就定义好的问题，为什么 2026 年才成： 断裂点在主干先验，不在问题本身

问题定义没变 (Duan 2017 → HOST)

Duan 的「演示条件策略 + 同任务两条演示配对训练」原样活在 HOST Stage 1 与 ICRT 里；未见积木任务 2 阶段 94.9% → 8 阶段 18.0% 的衰减曲线，九年后仍是长程 one-shot 的真实形状 (IMOP 7.4% → ManiLong-Shot 30.2%)。

算法形式早已就位 (DT → Prompt-DT → AD)

2021 年「策略=序列模型」，2022 年「轨迹片段当 prompt」零微调泛化，同年 Algorithm Distillation 在上下文里蒸馏出整个 RL 算法。缺的三样在 2026 同时补齐：**视觉模态、任务多样性、VLM 级先验**。

动作头与底座 (Diffusion Policy / ACT / π_0 / GR00T)

生成式头是 ICL 在「上下文消歧不完全」常态下的**实践**必要而非逻辑必要 (ICRT/StellaVLA 用回归头是反例)；真正被所有系统继承的只有 ACT 的动作分块。GR00T 的 System 1 自足结构是 RoboTTT 能插 TTT 层的前提。

对涌现之争的历史注脚：Duan 2017 附录已记录小网络学习曲线的「相变」，比 GEN-0 早八年；Algorithm Distillation 则给出最早的干净反证——同架构同算力，喂专家序列得模仿、喂学习历史才得上下文改进。相变现象不新，新的是把它与规模绑定的叙事。

人类视频进策略有三条桥，选哪条由「能否控制采集」决定： ICL 是第四条——把对齐成本从数据侧搬到模型侧

桥	代表	怎么对齐具身差距	成立条件 / 代价
显式重定向 · 动作级共训	HumanPlus · EgoMimic · PH2D · GR-3 · EgoScale	同款眼镜 / 任务导向采集 / 人形本体，人类动作直接当监督	采集可控时保真最高且 scaling 好（EgoMimic: 1h 人类数据 > 1h 机器人数据）；野生视频会把不可执行动作漏进动作头
世界预测通道	EgoWAM	人类数据只监督「场景怎么变」，不碰动作头	零标注、对具身差距免疫；只能塑造表征，DINO OOD 4x、3D flow 域内 +20—30%
潜动作	Genie → LAPA → UniVLA	从相邻帧无监督学离散动作码，小解码器映到真动作	零标注且给直接动作监督（LAPA 超 OpenVLA +6.22%、算力 1/30）；相机运动至今无干净解法
上下文 (ICL)	HOST · Zero-WAM · S1	演示不进权重，推理期由模型现场消解对应	对齐成本一次性训出后对任意演示复用；但演示成为攻击面

产业分岔由此可解释：GEN/S1 拥有采集控制权，共训做底座 + ICL 做接口两条都走；HOST/Zero-WAM 无大规模采集能力，全押 ICL。数据侧的独立证据同向：Lin et al. 幂律（32 环境 × 1 物体 × 50 演示 ≈ 90%）、BPP 「任务多样性 > 每任务密度」、Zero-WAM 任务级重采样——多样性轴的边际价值远高于密度轴。

同一 $\pi 0.5$ 基线被复现出 43 与 83； 预测 P5 需要修正——演示投毒后门已成体系，只剩推理期注入一格空着

口径：RoboTwin 2.0 钉死了什么、放开了什么

钉死：50 任务、50 演示、100 rollout、Easy/Hard。没钉死：训练数据配比、基线微调配方、评测档位报法、具身选择——Motus 与 LingBot-VA 对 $\pi 0.5$ 的复现差 40 分，超过多数论文的头条增益。

真机 one-shot 协议六条建议：任务级留出 · 演示来源声明 · 扰动分档报每档 · 二元成功率必报且人工干预单列 · ≥ 20 次真机 / 100 $\times$ 3 仿真 · 基线复现与主方法同等披露。

安全：三层已有，一格空着

- **语言层越狱**：RoboPAIR 三个真实系统常达 100%，首次越狱商用机器人；「视频当纯上下文」比直接指令更易绕过对齐
- **感知层对抗**：AdvVLA 对抗补丁任务成功率最高降 100%；Diffusion Policy/VQ-BeT 对通用扰动同样脆弱
- **训练期演示投毒**：Contextual Backdoor (2024-08) 投毒少数上下文演示；BadVLA 近 100%；State Backdoor 以初始位形当触发，五模型真机 >90%
- **空白**：对 HOST/S1/Zero-WAM 类视频演示 ICL 策略的推理期演示注入——零研究，防御侧亦为零

P5 修正：原预测「12 个月内出现第一起 physical prompt injection 研究」信息不足——它预测的事在预测做出前已部分发生。修正为：12 个月内出现首个针对视频演示 ICL 策略的推理期注入攻击。StellaVLA「错演示比无演示差 17.5 点」在安全视角下是攻击有效性的良性下界；技能库外置把一次性注入变成持久化后门。

演示有四种编码、ICL 有两层： 拐点定在 2026 而非 2022，是因为低层控制第一次能从上下文

演示的四种编码 (notes/34、29、15)

编码	代表	取舍
像素	HOST · Zero-WAM · S1	信息最全、噪声最大，对齐负担最重
结构化语言	StellaVLA	抽象最强，空间精度差、长时程崩
潜动作	Genie → LAPA → UniVLA	零标注可 scale 到互联网视频；不可解释，相机运动无解
几何中间表示	RT-Trajectory · ATM · Im2Flow2Act	外观/具身不变、人可画；只编码运动不编码意图

RT-Trajectory 用 RT-1 级小模型、人手画一条草图就做到未见任务 67% (vs RT-2 11%) ——「零更新泛化」不需要 50 万小时，需要条件信号与动作空间足够接近。

ICL 的两层 (notes/35、36、37)

- 规划层 ICL 2022 年就成了：Code as Policies 用 GPT-3 few-shot 写机器人程序，VoxPoser 值图 88%，ReKep 关键点约束双臂 68.6%——零训练零机器人数据，但天花板由原语库与规划器决定：拧盖的力、翻煎饼的时机都在表达能力之外
- 策略层 ICL 2026 年才成：低层控制本身从演示上下文，「教机器人 = 给一段演示」才对全部任务成立
- 检索是 ICL 的上游：Behavior Retrieval / STRAP 回答「上下文该放什么」（基础模型嵌入、子轨迹粒度、过滤次优）；AgiBot 百万级技能库 + ViLLA 潜动作接口具备 ICL 化两个前提却尚未做 ICL
- 视觉 ICL 已解决的 (Bar 2022 / Painter / LVM)：从示例读任务、输出统一到一个模态；具身 ICL 的全部增量困难只剩时间对齐、具身翻译、闭环三条

合流形态：规划层给阶段与约束（可解释、可校验——安全所需），策略层在每阶段内从演示学接触与时机；LingBot-VA 2.0 的层级 VLM + 视频 ICL、S1 的隐式长时程组合已是雏形，但两层分工的收益无人正面评测。几何编码 + 进度流形的组合（ATM 点轨迹替代 HOST 帧嵌入）同样无人做。

把 ICL 放回完整的适应刻度盘：它是起点不是终点； 「不改权重所以不遗忘」有了反面量化，上下文学习从「学别人」走到「学自己」

刻度盘全谱 (notes/39、42)

不改权重：演示 ICL · 测试时计算 (RoboMonkey 采样+VLM 验证, OOD +25%, 推理时幂律) · 规划层 ICL · 检索

改少量：TTT 快权重 · GEN-1.5 1—10 步

改全部：GR-3 10 条 VR · OFT 配方 · 真机 RL
(ConRFT 45—90 分钟 96.3%；SmoothRL 250 episode 抛掷 39→94%)

ICL 的独特性不在零更新，而在一段演示同时解决任务指定与动作生成；ICL 起步 → 验证提精度 → RL 收可靠性三段可叠加，无人接起来测。

学自己：Zeva (notes/40)

此前所有 ICL 的上下文都是**他人的演示**；Zeva 让冻结策略以自己的「动作→后果」为上下文做隐式系统辨识——因果交互编码 + 双时间尺度记忆 + 检索注入。

Atomic5 76.8% 超 Fast-WAM，四次尝试累计 26%→73%，人类演示叠加再 +15%。

Algorithm Distillation「上下文内 RL」在操作域的首个实现。**口径警示：**CSR@K 需与无记忆独立重试基线并排——26% 独立重试四次也约 70%。

遗忘的反面量化 (notes/41、38)

- **阶段间侵蚀** (StarVLA)：只用动作监督微调，RefCOCO-g 接地 2 万步内跌至接近随机；空间引导共训保住约 70%，操作反升
- **表征坍缩** (VLAct)：单一动作头预训练把主干锁进该头几何，换头即失效——「同头性能强夸大主干可复用性」
- **配方效应** (OpenVLA-OFT)：同权重同数据换微调配方 76.5→97.1%；SmoVLA 4.5 亿参数比肩 10 倍大模型

两条新开放问题：ICL 基座本身是多阶段训练产物，应报告「侵蚀存留率」与「换头稳定性」——决定演示能否被读懂、ICL 能否后装，无一报告；SmoothRL 的三段划分照出所有路线共有的假设：异步分块部署下策略输出 ≠ 实际执行，RoboTTT 的 8K 步历史与 Zeva 的交互记忆记录的是哪一个，无人说明。

六大趋势：范式、scaling 轴、数据、路线、评测、生态

T1 ICL 成为新范式轴

四条实现路线并行（涌现/结构/配方/注入），全部在 18 个月内交付真机结果。「新任务 = 新一轮训练」的默认假设已被推翻。

T2 上下文长度成为新 scaling 轴

RoboTTT: 128→8K 单调上升无饱和；与数据小时数轴正交可叠加。Jim Fan 预告 1M timestep。

T3 数据路线四分天下

遥操作（GEN）、人类视频（HOST/EgoScale）、仿真伪演示（Instant Policy）、UMI 硬件（BPP）；EgoScale 把人类数据价值量化成 log-linear 律 ($R^2=0.998$)。

T4 涌现 vs 设计：升级为三方格局

涌现叙事（GEN-1.5/S1，博客证据）vs 机制证据（四篇 EICL 消融全部反对免费涌现）vs 度量质疑（Schaeffer 式批判，无人做）。裁决实验：产业规模的去机制消融。

T5 评测严重滞后

各家任务集/口径互不兼容，62% vs 59% 无法直接比；ManiLong-Shot、RLBench-Oneshot 等标准化基准 2026 下半年才起步。谁定义评测，谁定义下一轮叙事。

T6 开源在吃掉先发优势

HOST 论文+代码+权重全开源，抢在 GEN-1.5 博客前数日； $\pi 0$ 系、GR00T、Wall-OSS 全线开源。闭源数据引擎的护城河窗口正在收窄。

洞察 1—4：技能变成资产，提示变成工种，ICL 与微调的边界正在消失

I1 技能从参数空间迁移到上下文空间，因此变成资产

HOST 的技能库 = 视频库（外部记忆、检索复用、永不遗忘）；GEN-1.5 的技能 = 可拖放的提示片段。灾难性遗忘被「技能外置」架空而非解决。可预见：机器人技能商店、技能版本管理、跨机器人技能交易。

I2 physical prompt engineering 会成为真实工种

提示的选择（哪 3—12 秒）、组合（A+B 串联）、质量（视角/速度）显著影响成功率；GEN-1.5 已有拖放式界面。对标 2021—2023 LLM 提示工程师的出现轨迹。

I3 ICL 与梯度适应是同一枚硬币

GEN-1.5 单梯度步（权重变化 $<0.15\%$ ） $\approx$ ICL 效果；RoboTTT 干脆把「读上下文」实现为「对 fast weights 做梯度步」。未来只有一个连续的「适应预算」旋钮：0 步 = ICL，1—10 步 = 轻适应，1000+ 步 = 冲精通。

I4 下一个瓶颈是信息，不是算法

59—62% 汇合 + HOST 抗扰实验说明单段视频的信息已被高效榨取；剩余失败相当比例来自视频**根本没携带**的信息——接触力、被遮挡接触点、隐含意图。出路：触觉采集、多模态提示、交互式补充演示。

洞察 5—8：解耦配方可推广，具身对齐将独立成科，中国团队范式层并跑，四篇 EICL 的失败互补

I5 「跟随」与「翻译」解耦是可推广配方

HOST 两阶段（193k 廉价同具身对练「跟随」+ 5.8k 昂贵跨域对练「翻译」，配比 33:1）；EgoScale 独立验证同构配方。适用于一切跨域模仿设定。

I6 具身对齐将从脚注变成研究方向

技能来自用户随手拍的视频，模型对「不该做什么」理解为零，物理世界没有 undo。预计 12 个月内出现 physical prompt injection 攻击研究与对应防御。

I7 范式定义层的中美并跑

HOST 问题定义、机制、评测口径均第一手原创，抢在 GEN-1.5 博客前数日开源。自变量「全家桶+开源」vs Generalist「数据引擎+闭源」，两种生态战略的对照实验。

I8 四篇 EICL 的失败互补，右上角空缺

StellaVLA 长时程崩（L1 仅 0.02）、WAM-TTT 快权重执行时冻结、RoboTTT 场景全程固定、Zero-WAM 未测未见环境——各守一条漂移轴。「长时程 × 分布外」右上角只有 S1 的不可复核博客宣称覆盖，那正是家用场景的真实位置。

一句话收拢：当「教机器人」的成本从数百条遥操作跌到一段手机视频，瓶颈就从算法转移到信息、安全和生态——这三个新战场目前几乎无人占位。

洞察 9—13：断裂点在主干先验，人类数据有三条桥，ICL 有两层，起点不是终点，不遗忘有了反面

I19 2017→2026 的断裂点在主干先验

Duan 2017 的「演示配对训练」原样活在 HOST 里；差的是 Wan/Qwen 级视频-语言先验消解了 Finn 推迟的人机域偏移。生成式动作头是 ICL 的**实践**必要非逻辑必要，唯一被全部继承的是动作分块。

I110 人类数据三条桥，选哪条看能否控制采集

显式重定向/共训（采集可控时保真最高）· 世界预测通道（野生数据）· 潜动作（零标注可 scale）；ICL 是第四条——对齐成本从数据侧搬到模型侧。每条桥都把攻击面带了进来。

I111 ICL 有两层，2022 年规划层就成了

Code as Policies/VoxPoser/ReKep 零训练做到「教机器人不用训练」却没引发 GPT-3 叙事——天花板在原语库。策略层让低层控制从上下文，拐点才成立；两层合流的收益无人评测。

I112 ICL 的独特性不在零更新，它是起点

测试时计算、规划层 ICL、检索都零更新；只有演示 ICL 用一段输入同时给「做什么」与「怎么做」。ICL 起步（59—66%）→ 验证提精度 → 真机 RL 收尾（96%）三段可叠加。视觉 ICL 与推理时 scaling 都是平滑幂律，无一叫涌现。

I113 「不遗忘」有了反面量化；学别人→学自己

遗忘三机制：任务间（43% 存留）、阶段间侵蚀（接地 2 万步归零）、表征坍缩（换头失效）——ICL 全部绕开，但其基座本身经多阶段训练。Zeva 让冻结策略从自身后果学（26→73%），填上「递归状态」一格。

跨洞察的一条线

每一轮扩充都在把「规模」这个变量拆细：数据小时 · 任务覆盖 · 参数量 · 微调配方 · 提示模态 · 预训练序列结构——GEN-0/1.5 的 scaling 叙事只报告了前两者。涌现之争的裁决不需要更大的模型，需要把这六个变量分开归因。

七条可证伪的预测：把判断写成可以被打脸的形式（P5 已被打脸并修正）

编号	预测	依据 / 验证方式
P1	2027 年中前出现 1M timestep 上下文的机器人模型	RoboTTT 8K 无饱和 + TTT 延迟不随上下文涨；Jim Fan 已公开预告
P2	「物理提示」出现标准封装格式（演示片段 + 传感器流 + 元数据），≥2 家机构采纳	对标 LLM 的 ChatML 出现轨迹；GEN-1.5 拖放界面是雏形
P3	真机 OSVI 标准评测协议建立（固定任务集 + 扰动协议 + 第三方复核）	HOST 开源的 50 任务集是最可能的种子；ManiLong-Shot 已在仿真侧起步
P4	one-shot 成功率 12 个月内突破 80%	驱动力是多模态提示 + 交互式澄清（洞察 I4），而非纯 ICL 改进
P5	第一起 physical prompt injection 研究发表 → 修正：首个针对视频演示 ICL 策略的推理期注入攻击研究	原预测信息不足：语言/感知/训练期投毒三层在预测前已成体系（notes/33）；只剩推理期注入一格空着
P6	「录视频 → 机器人技能」产品化，至少一家推出消费级/企业级产品	自变量（HOST 开源方）与 Skild（S1 已进商业伙伴）是最近的候选
P7	涌现之争迎来裁决实验：产业规模（≥10 万小时）的去机制消融，或 Schaeffer 式连续度量分析应用于具身 scaling 曲线	notes/16 §5；无论结果偏向哪边，「免费涌现」将从修辞变成实证问题

每条预测都指定了时间窗与可观察事件——12 个月后回看本页，错了的部分同样有信息量。

九个无人占位的研究缺口，每个都可以直接立项

非单调演示对齐 SDTW 的单调假设覆盖不了含重试、可选分支、循环子任务的演示。真实人类演示恰恰充满这三样。	力信息缺口 纯视觉演示推断不出接触力策略。触觉手套数据能否按 HOST 的 33:1 解耦配方低成本融入，是最具体的切入点。	长程任务自动分解 GEN-1.5 的 prompt chaining 靠人工选段。把长任务自动分解成提示库里的原子技能，仿真侧刚有初步答案 (ManiLong-Shot)，真机侧空白。
ICL 技能的脆性根源 GEN-1.5 自己承认 ICL 技能比微调后的脆。脆在视觉分布、动作精度还是时序漂移？无系统研究。	上下文 vs 参数的容量边界 技能外置到上下文后，权重里到底还存什么？哪些技能成分必须进参数？这是 ICL 理论在具身域的核心问题。	评测初始条件协议 「随机初始位姿」各家定义不同，扰动幅度无标准化度量——这是 62% vs 59% 不可比的技术根源，也是 P3 的前置工作。
三种上下文接口同台对照 结构化文本 / 合成视频 / 快权重记忆从未在同一 backbone、同一数据、同一评测上并排跑过。四篇互知却零对比——边际信息量最高的单个实验。	常量前缀 + 递归状态叠加 Zero-WAM 解决未见任务但长时程崩，RoboTTT 解决长时程但场景固定；一个占输入前缀、一个占递归状态，架构不冲突，无人组合。	合成演示训练、真实演示测试 Zero-WAM 的人类视频 100% 合成且从未测过真实视频输入——合成配对路线落地要撞的第一堵墙，全线盲区。

本调研仓库：90 项工作 · 86 篇论文 PDF（79 篇中译）· 41 份深度解读 · 七个维度 · 本报告

仓库结构 awesome_ICL/

papers/pdf/

– 86 篇英文原版 PDF（含背景与理论 7 篇）

papers/zh/

– 79 篇中文翻译 PDF（super_translate）

notes/

– 41 份深度解读（01–09、11–42）

insights/

– 趋势与洞察报告（10）

sources/

– S1 博客与微信深度综述存档

report/

– 本 HTML PPT + PDF 版 + 全文报告 PDF

论文索引（arXiv，86 篇）

HOST 2607.20033 · Instant Policy 2411.12633 · ICRT 2408.15980 · RoboTTT 2607.15275 · BPP 2606.30457 · RICL 2508.02062 · Vid2Robot 2403.12943 · ViVLA 2512.07582 · π 0.5 2504.16054 · Wall-OSS 2509.11766 · EgoScale 2602.16710 · Fast-WAM 2603.16666 · WAM-TTT 2607.06988 · StellaVLA 2608.11671 · Zero-WAM 2608.26103 · EgoWAM 2607.08436 · WALL-WM 2606.01955 · LocoFormer 2509.23745 · LingBot-VA 2601.21998/2607.08639 · GR-3 2507.15493 · ManiLong-Shot 2512.16302 · FACTR 2 2606.12406 · UniPi 2302.00111 · V-JEPA 2 2506.09985 · Cosmos 2501.03575 · OpenVLA 2406.09246 · π 0 2410.24164 · GR00T N1 2503.14734 · Duan'17 1703.07326 · Finn'17 1709.04905 · IMOP 2405.13178 · Diffusion Policy 2303.04137 · ACT 2304.13705 · UMI 2402.10329 · RH20T 2307.00595 · Ego2Robot 2608.02580 · DreamZero 2602.15922 · Motus 2512.13030 · Genie 2402.15391 · LAPA 2410.11758 · UniVLA 2505.06111 · DT 2106.01345 · Prompt-DT 2206.13499 · AD 2210.14215 · HumanPlus 2406.10454 · EgoMimic 2410.24221 · PH2D 2503.13441 · LIBERO 2306.03310 · RoboTwin 2.0 2506.18088 · OXE 2310.08864 · Data Scaling Laws 2410.18647 · BadRobot 2407.20242 · RoboPAIR 2410.13691 · AdvVLA 2411.13587 · Contextual Backdoor 2408.02882 · BadVLA 2505.16640 · State Backdoor 2601.04266 · RT-Trajectory 2311.01977 · ATM 2401.00025 · Im2Flow2Act 2407.15208 · Code as Policies 2209.07753 · VoxPoser 2307.05973 · ReKep 2409.01652 · Behavior Retrieval 2304.08742 · STRAP 2412.15182 · AgiBot GO-1 2503.06669 · Visual Prompting 2209.00647 · Painter 2212.02499 · LVM 2312.00785 · RDT-1B 2410.07864 · OpenVLA-OFT 2502.19645 · SmoVLA 2506.01844 · RoboMonkey 2506.17811 · ConRFT 2502.05450 · Zeva 2608.30880 · StarVLA 2604.05014 · VLAAct 2608.27550 · SmoothRL 2608.29768

LLM 背景与理论：GPT-3 2005.14165 · 涌现 2206.07682 · Mirage 2304.15004 · 贝叶斯 ICL 2111.02080 · Induction Heads 2209.11895 · ICL $\equiv$ GD 2212.07677 · TTT 层 2407.04620；GEN 系列、S1、DVA：公司博客

推荐阅读顺序：15 分钟看本 PPT → 1 小时读 insights/10（趋势全文）+ 四篇主角解读（notes/01、02、16、40）→ 半天加 Part B 四篇 EICL 论文与 Part E 口径专题 → 系统研读 158 页全文报告（趋势前置、41 份解读按 Part A–G 分部合订）。README 顶部「产物入口」表给出全部路径。